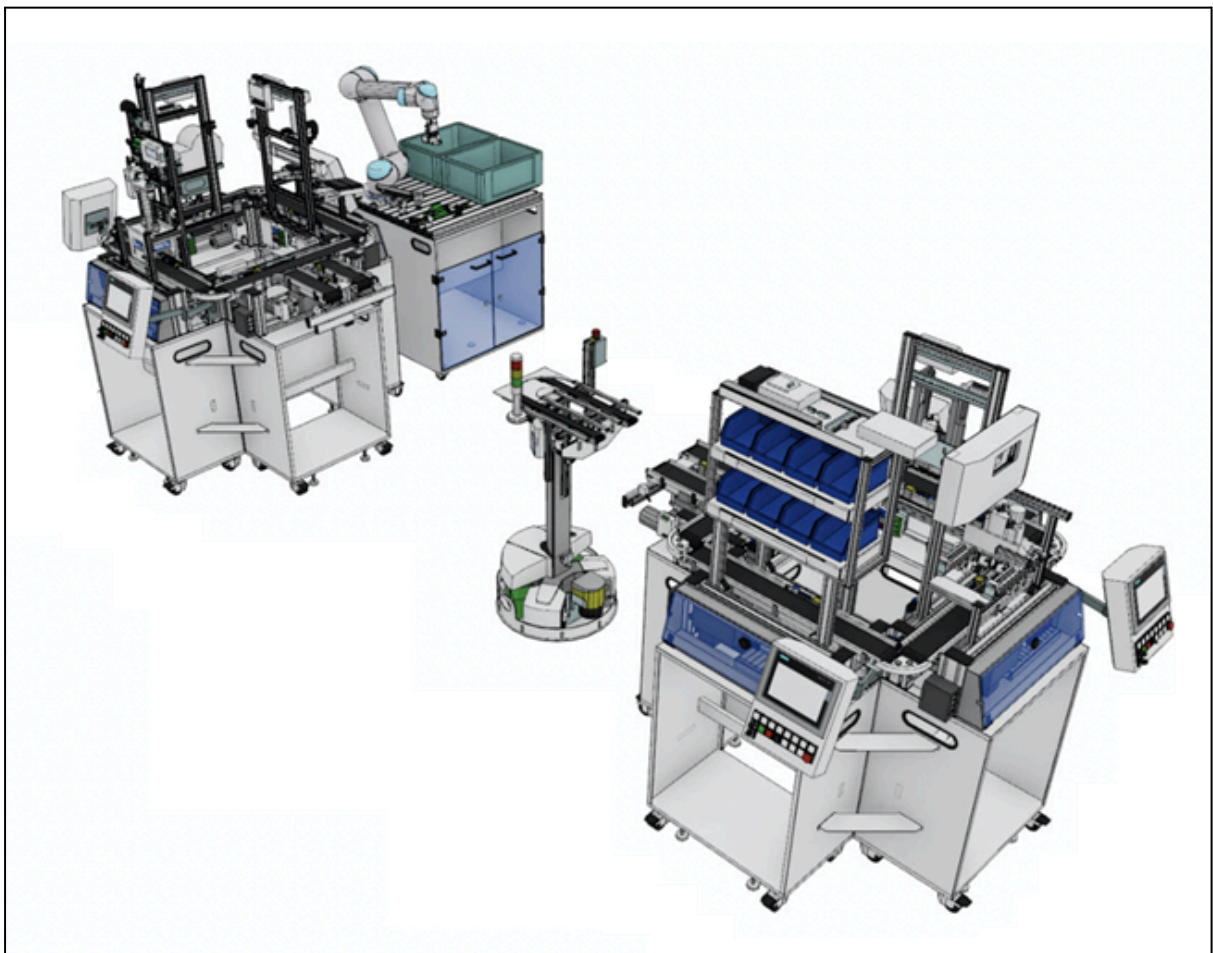


Compte rendu travaux pratique automatisme S2

TP3 : GEMMA et pilotage de la station de dépose de coques du dessus



Objectifs :

- Analyser une documentation technique de capteurs et d'actionneurs pour en extraire des caractéristiques techniques
- Analyser un schéma électrique et pneumatique pour déduire le fonctionnement et le pilotage de pré-actionneurs/actionneurs ainsi que les états fournis par des capteurs
- Réaliser l'étude des différents modes de marche et d'arrêt (GEMMA) à partir d'un cahier des charges donné
- Créer un programme de pilotage d'une station dans TIA Portal
 - o Établir et programmer un grafcet de sécurité (GS), de conduite (GC), de production normale (GPN), à partir du GEMMA
 - o Compiler la partie hardware et software du programme, déboguer, transférer le programme développé dans un automate, visualiser le fonctionnement en ligne du programme et réaliser le forçage de certaines variables

Question 1 : En vous aidant de l'annexe 1, à quelle famille de détecteur appartiennent les coques du dessous, du dessus et d'absence de pièces dans le chargeur de coques ?

Réponse : D'après l'Annexe 1, ces détecteurs sont des capteurs optiques (ou photoélectriques), plus précisément des capteurs à fibre optique ("Fibre-optic unit" ou détecteurs type barrière "Through-beam sensor").

Question 2 : En vous aidant de l'annexe 1, quel est le type de câblage de ce détecteur 4 fils ? Combien de fils seront utilisés réellement pour le câblage ? A quel état logique correspond chacun des cas de détection étudiés ?

Réponse : Le câblage de ce capteur se fait via un connecteur à 4 broches (M8x1, 4-pin). Bien qu'il y ait 4 broches, en général seuls 3 fils sont réellement utilisés pour raccorder ce type de détecteur à l'automate (l'alimentation +, l'alimentation -, et le fil correspondant au signal choisi). Il possède une sortie PNP avec une fonction "Antivalente" (c'est-à-dire fournissant à la fois un contact Normalement Ouvert et un contact Normalement Fermé). Pour une configuration classique (Normalement Ouvert), la détection de la coque mettra le signal à l'état logique haut (1), et son absence le mettra à l'état logique bas (0).

Question 3 : En vous aidant de l'annexe 1, quel est le type de câblage de ce détecteur 3 fils ? Combien de fils seront réellement utilisés pour le câblage ?

réponse : Il s'agit d'un détecteur de proximité magnétique avec une connectique à 3 fils (broches) et une sortie de type PNP. Pour fonctionner, les 3 fils seront réellement utilisés : deux fils pour l'alimentation électrique du capteur (+ et -), et un fil pour transmettre le signal de sortie vers l'automate.

Question 4 : En vous aidant de l'annexe 1, ces détecteurs sont-ils normalement ouverts ou normalement fermés ? Quel sera l'état associé à la détection de présence d'un objet ?

réponse : La documentation constructeur indique explicitement que ce sont des contacts Normalement Ouverts ("Normally open contact"). Lors de la détection de l'objet (ici l'aimant intégré au piston du vérin), le contact se fermera, ce qui fera passer le signal à l'état logique haut (1).

Question 5 : En vous aidant de l'annexe 1, les vérins pneumatiques sont-ils à simple ou à double effet ? Qu'est-ce que cela implique en termes de commande du vérin ?

Réponse : D'après la fiche technique du "Mini slide DGSL-10", le mode d'opération est à double effet ("double-acting"). Cela implique qu'il n'y a pas de ressort de rappel automatique. Pour faire déplacer le vérin dans un sens ou dans l'autre, il faut appliquer volontairement une pression pneumatique d'un côté (pour le faire sortir) puis de l'autre (pour le faire rentrer).

Question 6 : Comment fonctionnent les 2 vérins pilotés par les distributeurs commandés par les signaux MB3 et MB4 ?

Réponse : D'après les schémas, les bobines MB3 et MB4 commandent un distributeur bistable associé au séparateur ("separator"). L'activation du signal MB4 provoque l'ouverture du séparateur, qui reste mécaniquement dans cette position jusqu'à ce que le signal MB3 soit activé pour provoquer sa fermeture.

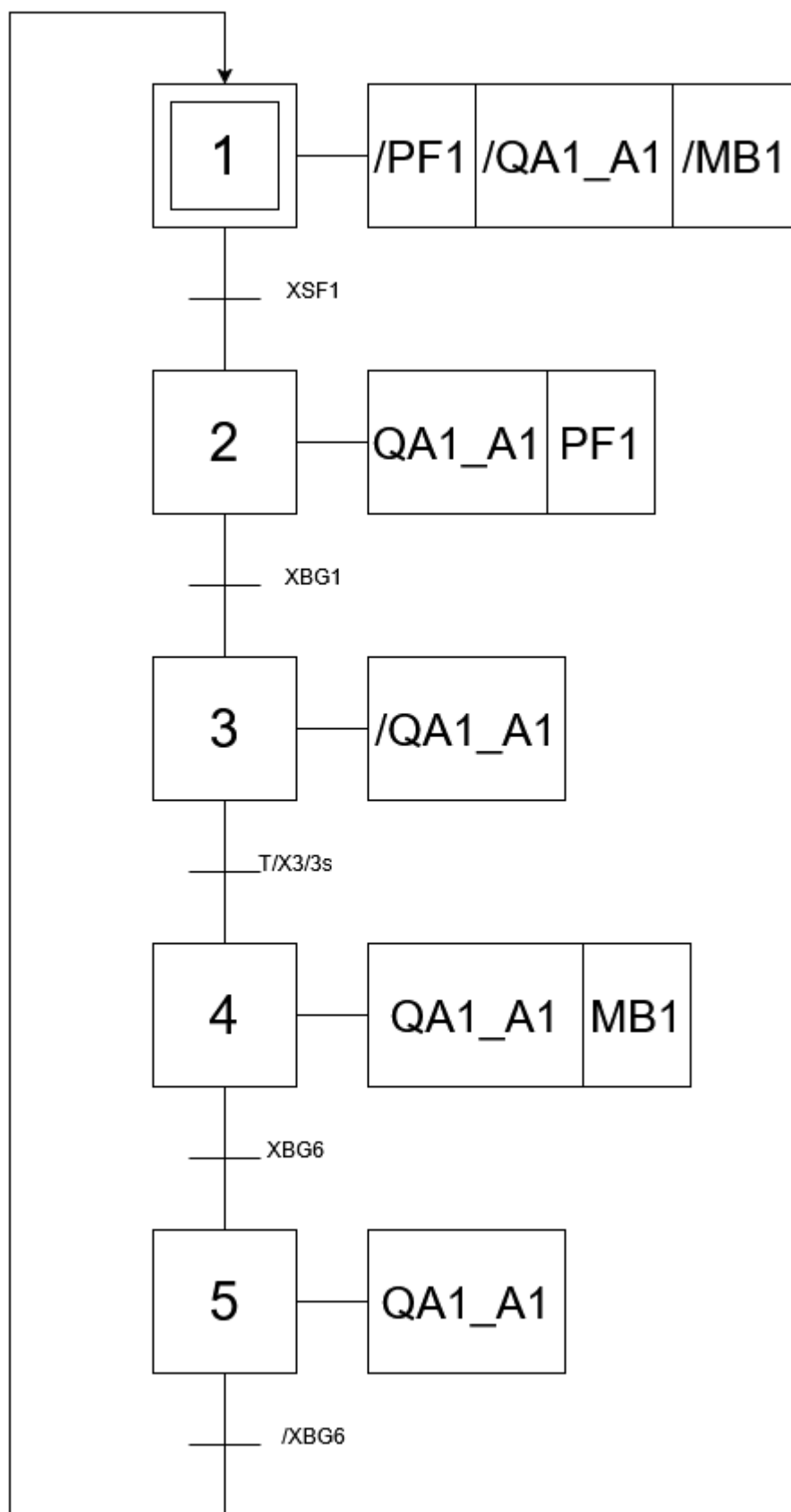
Question 7 : Comment fonctionne le pilotage de l'unité anti-chute ? Le pilotage de l'unité anti-chute est géré par la commande MB5 ("Zylinder-Klemmung öffnen").

Réponse : Le pilotage de l'unité anti-chute est géré par la commande MB5 ("Zylinder-Klemmung öffnen"). Le schéma pneumatique montre qu'il s'agit d'un distributeur monostable (à une seule bobine, avec rappel par ressort). L'envoi d'un signal sur MB5 déverrouille (ouvre) l'unité anti-chute. Si le signal est coupé, le ressort remet automatiquement le système en position verrouillée par sécurité.

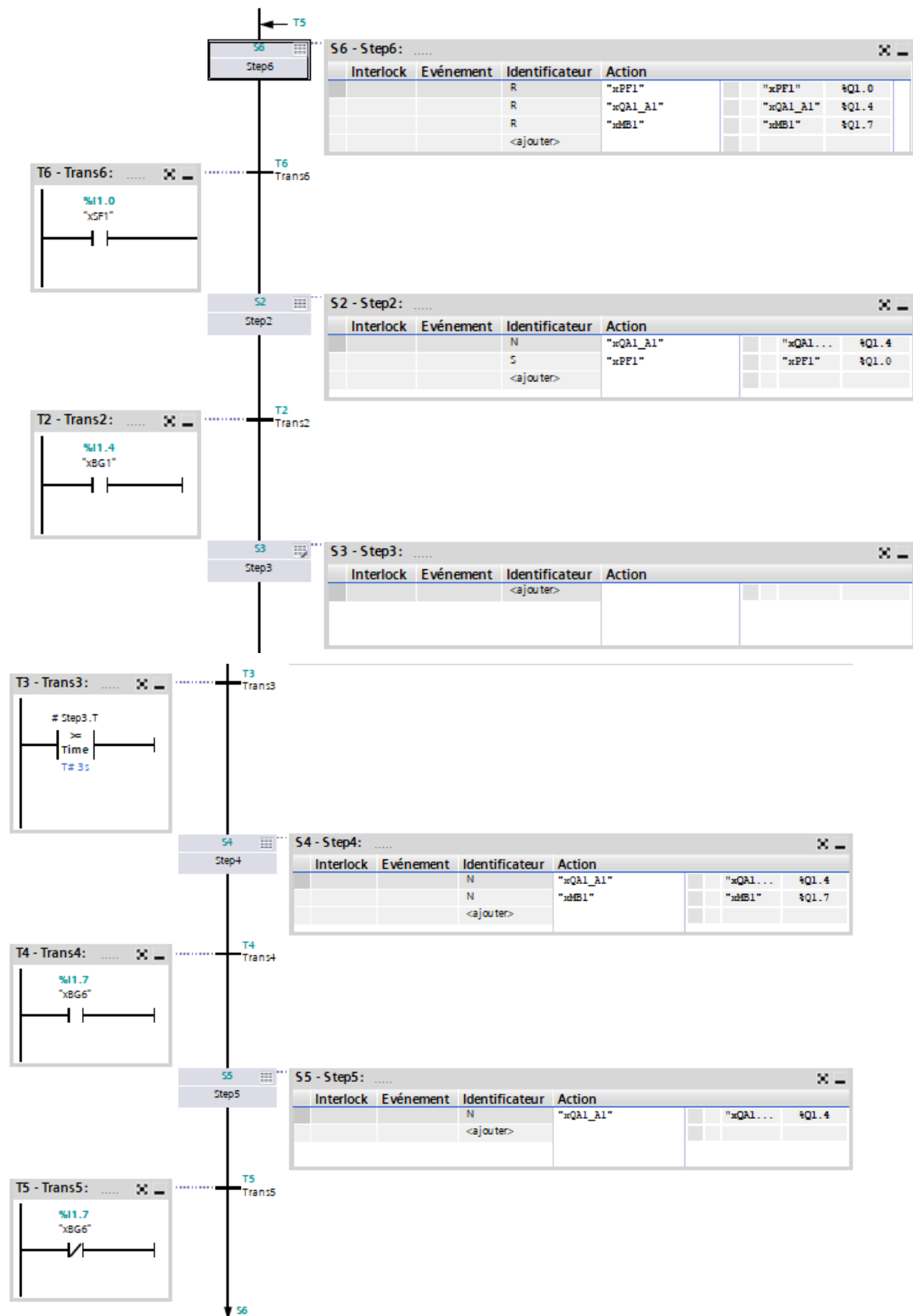
Question 8 : Quel est le type de distributeur utilisé ? Est-il monostable, bistable ? Expliquer son fonctionnement en association avec le vérin piloté.

Réponse : D'après l'extrait du schéma pneumatique de l'unité de transport (Annexe 3), le distributeur (référence VUVU-10-M52...) contrôlé par MB1 est un distributeur 5/2 monostable (rappel par ressort). Au repos (sans signal), le ressort force la butée en position sortie (bloquant le passage des palettes). Lorsqu'un signal est envoyé à la bobine MB1, le distributeur commute et envoie la pression de l'autre côté du vérin, abaissant la butée pour laisser circuler la palette.

Question 9 : Proposer un Grafcet de niveau 2 point de vue partie commande et partie opérative. Basé sur le fonctionnement détaillé.



Programme Déplacement convoyeur :



Explication :

Étape 1 (Initialisation) : C'est l'état de repos. Le système attend que les conditions de sécurité soient remplies (/PF1, /QA1_A1, /MB1) pour autoriser le début du cycle.

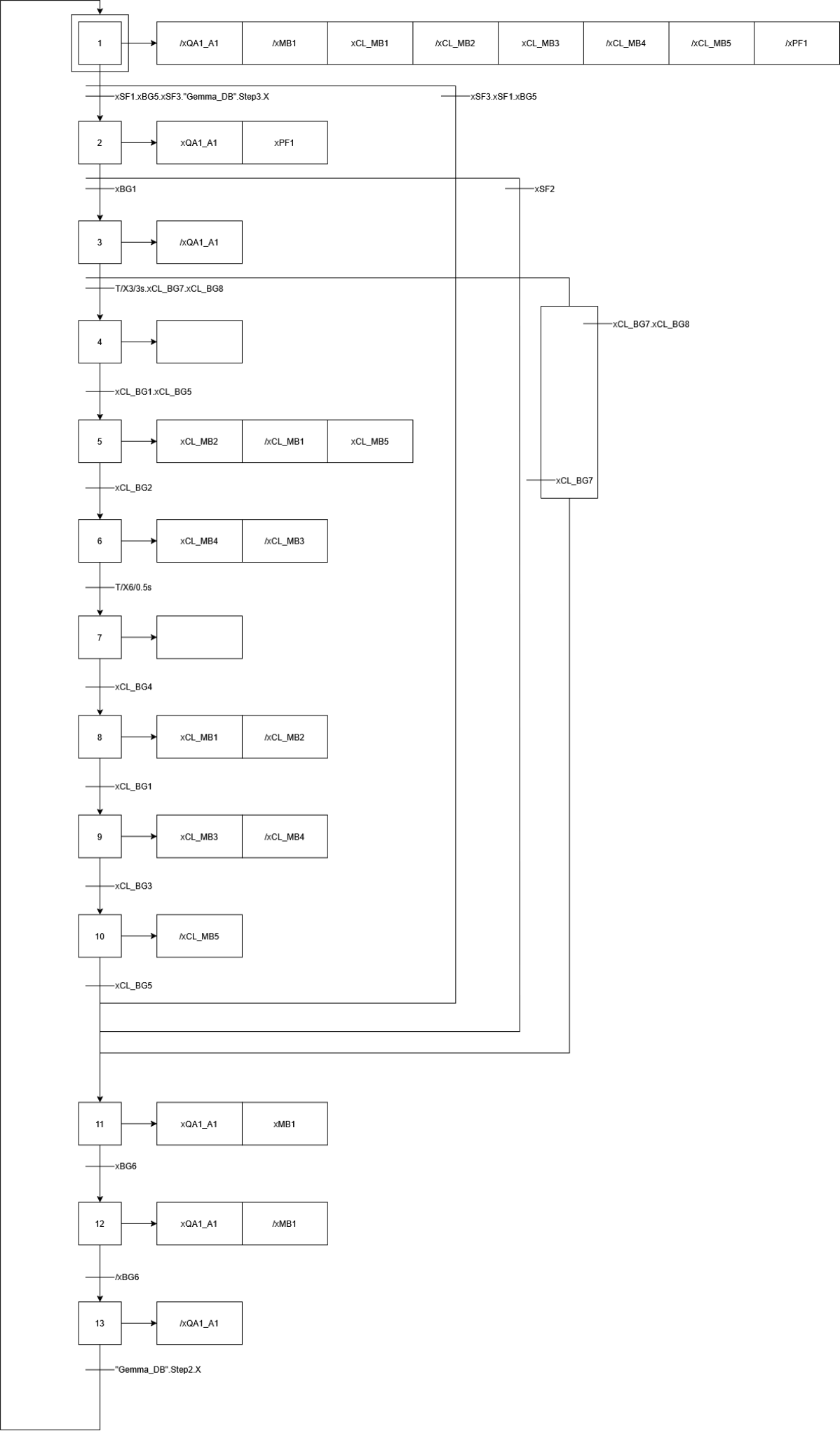
Étape 2 (Positionnement) : Activation du convoyeur (QA1_A1) et de la LED PF1 pour faire avancer la pièce sur le tapis.

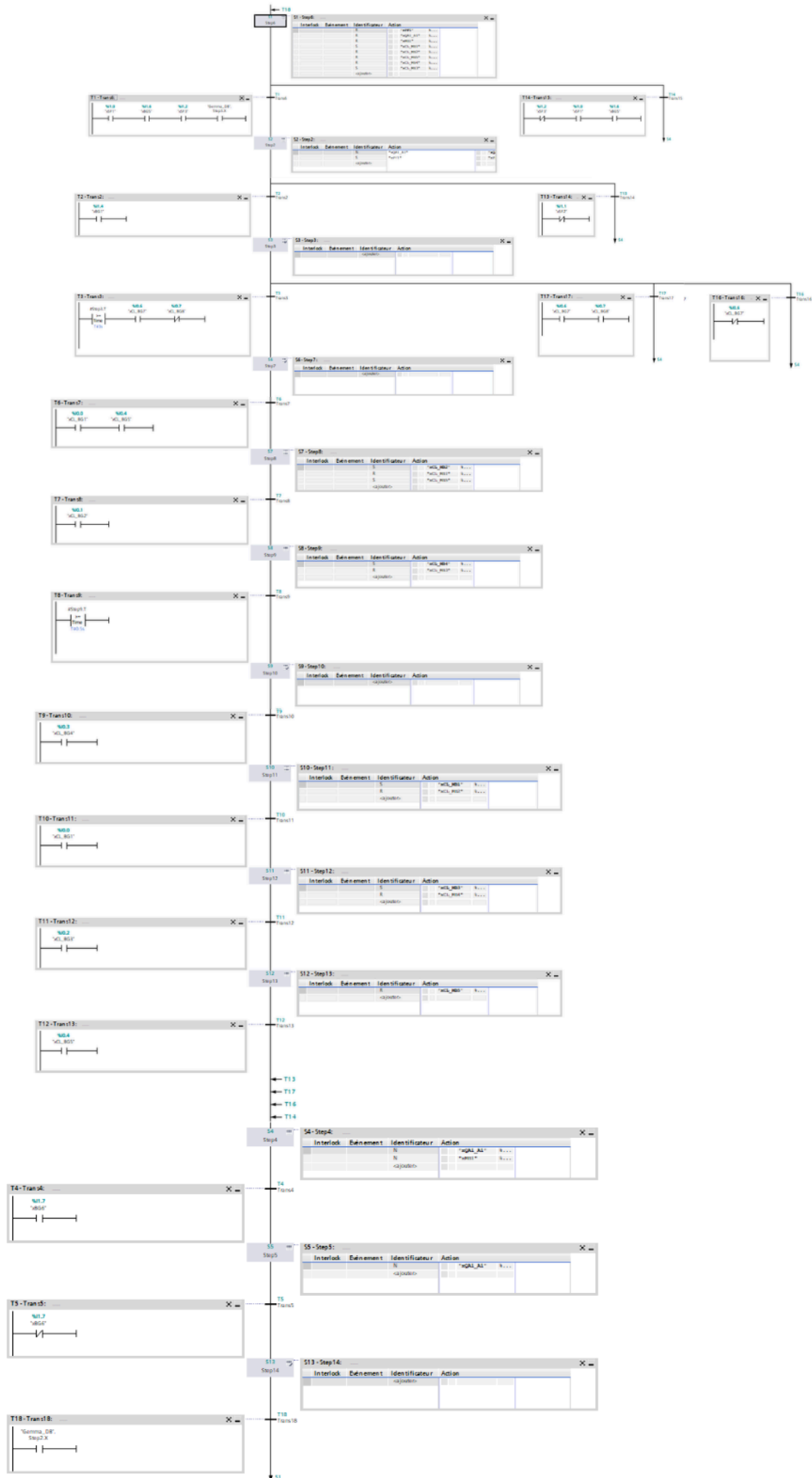
Étape 3 (Attente) : Désactivation du convoyeur (/QA1_A1) pendant une temporisation de 3 secondes (T/X3/3s) pour laisser le temps de faire l'action

Étape 4 (Transfert) : Activation du convoyeur (QA1_A1) tout en maintenant la butée abaissée (MB1).

Étape 5 (Fin de cycle) : Maintien du convoyeur en marche (QA1_A1) jusqu'à ce que la pièce ne soit plus détectée par le capteur de position (/XBG6), avant de boucler sur l'étape 1.

grafcet niveau 2 Convoyeur + dépose coque complet :





Explication :

Phase 1 : Initialisation et Conditions Initiales (Étape 1)

- Description : À l'étape initiale 1, le système est en attente. Conformément au cahier des charges, aucune action n'est requise sur le module d'application tant que le cycle n'est pas lancé. Les actions précédées d'un slash (/) forcent l'arrêt sécurisé de tous les pré-actionneurs (montée, descente, séparateur).
- Condition de franchissement (Transition 1 → 2) : Le cycle démarre si le GEMMA donne l'autorisation via l'étape de Production Normale ("**Gemma_DB**".**Step3.X** qui correspond à l'état F1 du GEMMA) , que la sécurité est OK (**xSF1**, **xSF3**) et que le capteur **xBG5** détecte que le magasin de coques n'est pas vide (l'énoncé précise en page 12 que l'état logique **0 = Magasin empty**, donc **xBG5 = 1** signifie qu'il y a des pièces disponibles).

Phase 2 : Prise en charge de la palette et Aiguillage (Étapes 2 à 3)

- Étape 2 & 3 : La butée de l'unité de transfert retient la palette (**xQA1_A1**). Une fois la palette détectée sous le module pendant une temporisation anti-rebond de 3 secondes (notée **T/X3/3s**) , le GRAFCET opère un choix de comportement grâce à un aiguillage en OU:
 - Aiguillage vers la Dépose (Voie normale) : Si une coque du dessous est présente (**xCL_BG7**) mais qu'aucune coque du dessus n'est encore détectée (**/xCL_BG8**), le cycle de dépose commence (Étape 4).
 - Bypass d'Évacuation (Voie de droite) : Si le capteur **xCL_BG8** détecte qu'une coque du dessus est déjà présente sur la palette, le GRAFCET saute directement à la phase d'évacuation (Étape 11) sans effectuer de dépose inutile, conformément à la consigne de la page 10.

Phase 3 : Séquence Cinématique de Dépose (Étapes 4 à 10)

Cette suite d'étapes réalise fidèlement la séquence décrite à la section 3.1 de ton TP:

- Étape 5 : L'unité antichute du magasin est déverrouillée (**xCL_MB5**) et le cylindre de levage descend (**xCL_MB2**). On attend la fin de course basse via le capteur magnétorésistif **xCL_BG2**.
- Étape 6 & 7 : Le séparateur de pièces s'ouvre (**xCL_MB4**). Une temporisation de 0,5 seconde (**T/X6/0.5s**) maintient l'ouverture pour libérer proprement une coque du dessus , validée par le capteur ouvert **xCL_BG4**.
- Étape 8 : Le cylindre de levage remonte (**xCL_MB1**) pour accompagner la dépose. Le capteur de fin de course haute **xCL_BG1** valide le mouvement.
- Étape 9 : Le séparateur se referme (**xCL_MB3**) , contrôlé par le capteur de fermeture **xCL_BG3**.
- Étape 10 : L'unité antichute du magasin de pièces est de nouveau verrouillée par sécurité (**xCL_MB5**).

Phase 4 : Évacuation de la Palette (Étapes 11 successives)

- Une fois la dépose terminée, la butée est effacée et le moteur du convoyeur s'active vers la droite.

- La transition utilise le capteur **xBG6** qui correspond, d'après le schéma électrique de la page 33 de ton TP, au capteur "Pallet at right end" (Palette en extrémité droite du convoyeur). Le moteur s'arrête dès que la palette a quitté la station, et le GRAFCET attend la synchronisation de la GEMMA ("**Gemma_DB**".**Step2.X**) pour retourner à l'étape initiale 1.

Question 13 :

Étapes "S" et Actions associées :

- **S1 (Étape D1 - Arrêt d'urgence) : * Action** : Mise en sécurité immédiate de la station. L'unité antichute du magasin de pièces du cylindre est verrouillée.
- **S2 (Étape A5 - Préparation pour remise en route après défaillance) :**
 - **Action** : Attente de l'acquittement du défaut pour sortir de la procédure d'arrêt d'urgence.
- **S3 (Étape A6 - Mise PO dans état initial) :**
 - **Actions** : Pilotage des actionneurs pour remettre la station en conditions initiales. Il faut précisément : arrêter le moteur du convoyeur , mettre la butée de l'unité de transfert en position haute , et valider les conditions initiales du module d'application.
- **S4 (Étape A1 - Arrêt dans état initial) :**
 - **Action** : La station est dans son état initial, prête à démarrer. Aucune action n'est en cours.
- **S5 (Étape F1 - Production normale) :**
 - **Action** : Exécution de la production normale (c'est-à-dire l'exécution du Grafcet de Production Normale - GPN).
- **S6 (Étape A2 - Arrêt demandé en fin de cycle) :**
 - **Action** : La station continue et termine le cycle de dépose en cours jusqu'à se retrouver proprement dans son état initial.
- **S7 (Étape F4 - Marches de vérification dans le désordre / Mode Manuel) :**
 - **Action** : Le système est en mode "Manu". Conformément au cahier des charges, aucune action n'est réalisée automatiquement par l'automate.

Les Transitions T :

- **T1 (de S1 vers S2) :** Désarmement physique du bouton d'arrêt d'urgence (relâchement du bouton coup de poing).
- **T2 (de S2 vers S3) :** Appui sur le bouton **Reset**.
- **T3 (de S3 vers S4) :** La Partie Opérative (PO) a physiquement atteint son état initial (les capteurs valident que le cylindre est en haut, la butée en haut, etc.).
- **T4 (de S4 vers S5) :** Le sélecteur est sur le **Mode Auto (=1)** ET il y a un appui sur le bouton **Start**.
- **T5 (de S5 vers S6) :** Appui sur le bouton **Stop (=0)** pour demander la sortie de la production normale.
- **T6 (de S6 vers S4) :** Le cycle est physiquement terminé (condition logicielle : la première étape initiale du Grafcet de production normale est de nouveau active).
- **T7 (de S7 ou S4 vers S3) :** Le sélecteur est sur le **Mode Manu (=0)** ET il y a un appui sur le bouton **Reset (=1)**. Cela permet de forcer le retour à l'état initial.

- **T8, T9, T10 (Transitions de sécurité vers S1) : * Condition commune :** Appui sur le bouton d'**Arrêt d'Urgence**.
 - Peu importe où se trouve le système (en production normale pour T10 , à l'arrêt pour T9 , etc.), l'enclenchement de l'arrêt d'urgence force la transition immédiate vers l'état S1 (D1).

Question 14 : Quelles modifications faut-il réaliser pour assurer la synchronisation entre le GRAFCET de production normal et le GEMMA ? La synchronisation passe par des liaisons entre les blocs de données (DB) des deux entités. Il faut programmer les transitions du GEMMA pour qu'elles "écoutent" l'état actif du GRAFCET. Par exemple, la transition entre A2 et A1 du GEMMA ne doit s'effectuer que lorsque le Grafcet de Production Normale retourne à son étape 1. Cela se programme sous TIA portal en utilisant une condition du type **DB_GRAFCET.Step1.X**.

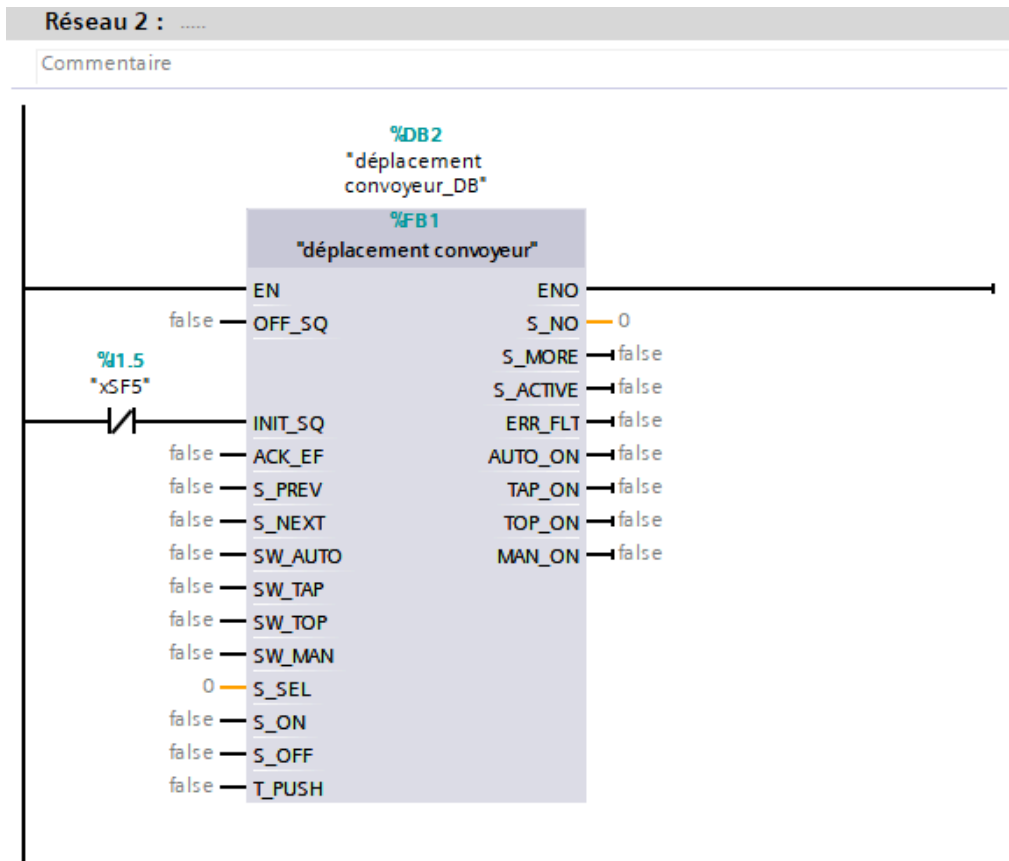
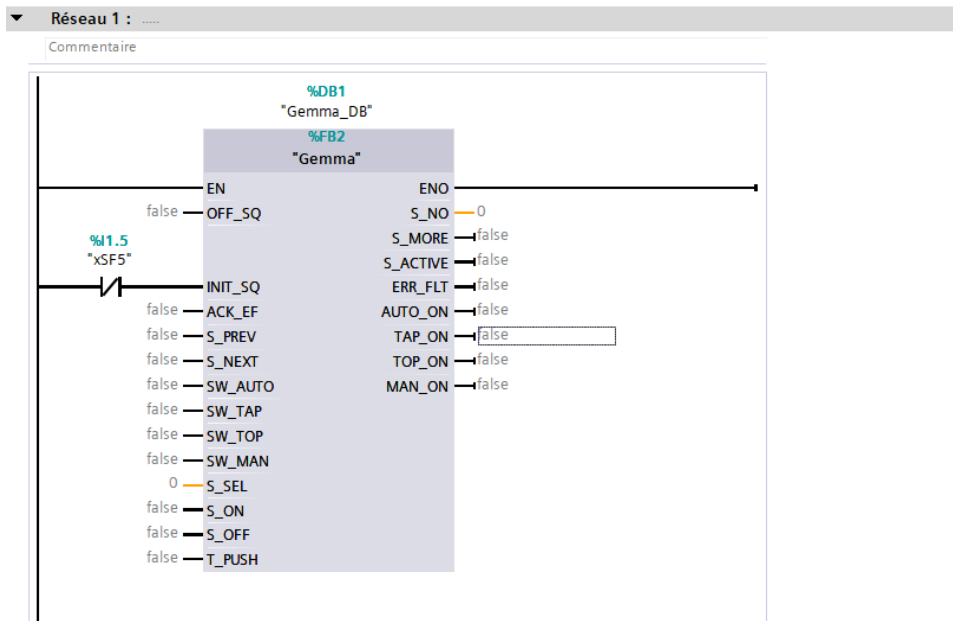
Question 15 : À quelles étapes du GEMMA correspondent les grafkets (Sécurité, Conduite, Production, Tâches spécifiques) ?

- **Grafket de sécurité (GS) :** Gère toutes les "Procédures en défaillance", c'est-à-dire la partie "D" du GEMMA (état **D1**).
- **Grafket de conduite (GC) :** Gère la navigation générale entre les différentes zones (Fermeture du système, modes de marches et procédures d'arrêts), englobant virtuellement tout le diagramme pour passer de **A1 à F1, A2**, etc..
- **Grafket de production normale (GPN) :** Correspond spécifiquement au bloc d'exécution **F1** (Production normale).
- **Grafket de tâches spécifiques :** Peut correspondre aux sous-programmes de remise en route appelés dans les blocs **A6** ou **A5**.

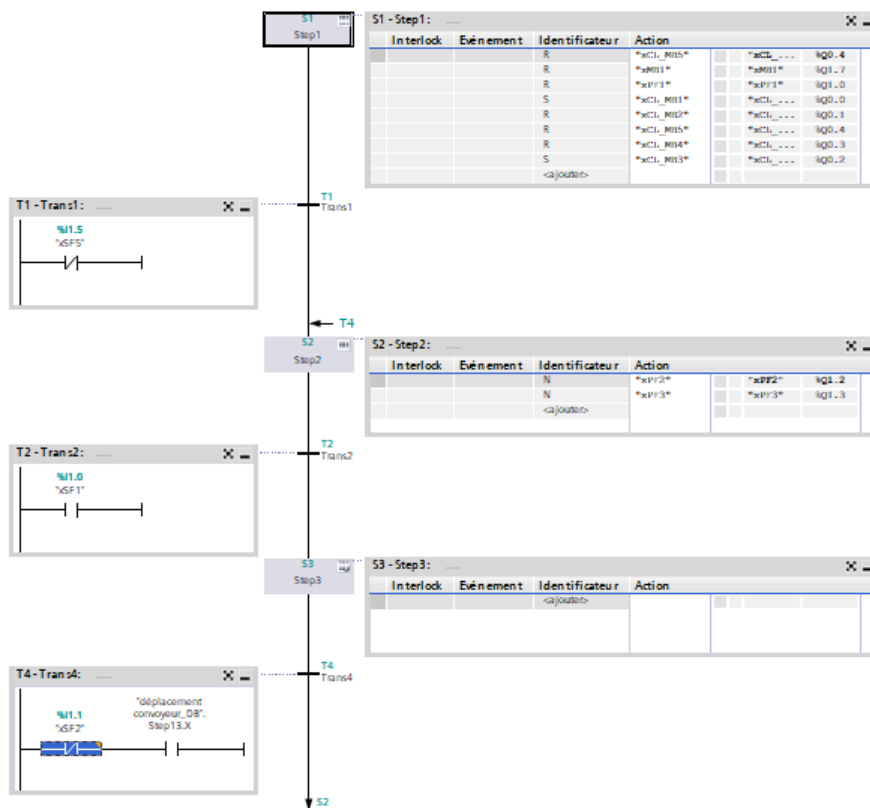
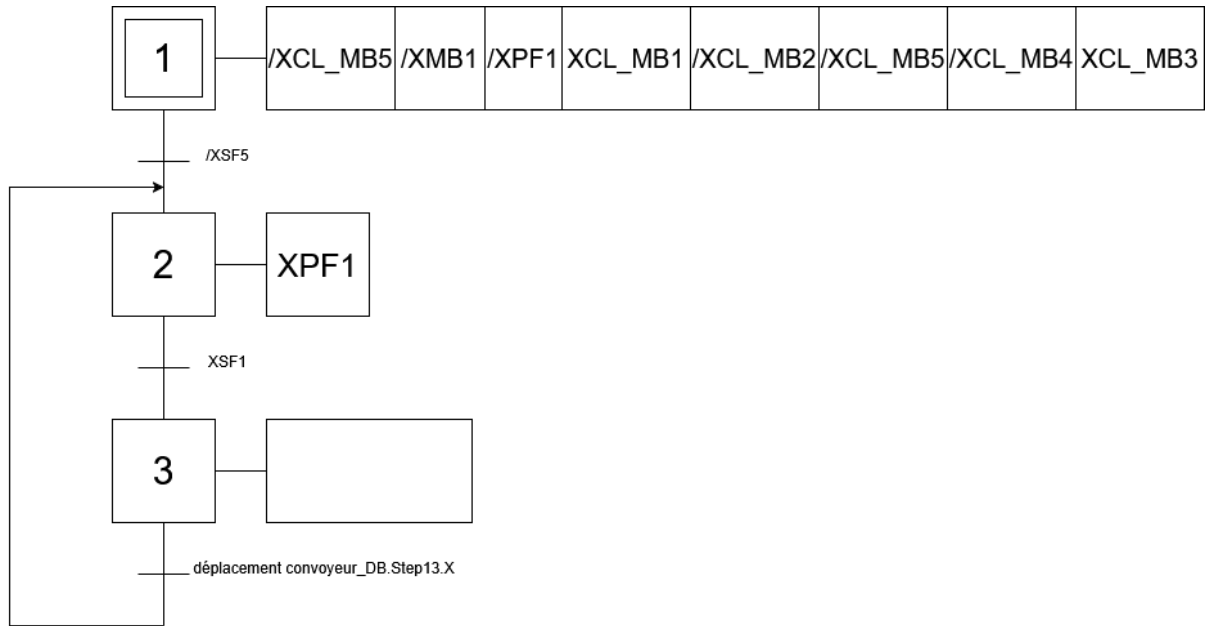
Question 18 : Quelle différence faites-vous entre programmer la condition du carré bleu en entrée du bloc INIT_SQ ou en entrée du bloc EN (ENABLE) ? Dans l'environnement de programmation (comme TIA Portal) :

- Si le signal est branché sur **EN (Enable)**, le bloc fonctionnel ne s'exécutera pas du tout tant que le signal n'est pas actif. Ses sorties seront figées.
- Si le signal est branché sur la broche **INIT_SQ**, le bloc continue d'être lu à chaque cycle processeur par l'automate, mais c'est une fonction purement interne (logicielle) qui va réinitialiser de force la séquence (le Grafcet redémarre à son étape initiale).

Main :



Gemma :



Explication :

Étape 1 (État de repos/arrêt) : C'est l'état initial où tous les actionneurs sont au repos (vérins rentrés, convoyeur arrêté) via des commandes de forçage comme /XCL_MB5, /XMB1, etc..

Étape 2 (Production Normale - F1) : Lorsque la condition de sécurité est levée (/XSF5), le système passe en état de production (XPF1), autorisant le cycle de travail.

Étape 3 (Synchronisation) : Cette étape attend le signal de fin de cycle du Grafcet de déplacement du convoyeur (`déplacement convoyeur_DB.Step13.X`) pour autoriser le retour à l'étape 2.

TP2 : Pilotage de la station de pneumatique

Question 1: En vous aidant de l'annexe 1, à quelle famille et quelle sous famille de détecteur appartient-il? Quelle est sa portée ?

Réponse : Il appartient à la famille des détecteurs optiques et à la sous-famille des capteurs à fibre optique ("Fibre-optic unit"). Sa plage de travail (sa portée, ou "Working range") est de 0 à 120 mm.

Question 2: En vous aidant de l'annexe 1, quel est le type de câblage de ce détecteur 4 fils? Combien de fils seront utilisés pour le câblage réellement ?

Réponse : Le détecteur utilise un câblage de type PNP avec un connecteur à 4 broches ("4pin"). Bien qu'il possède 4 broches, seuls 3 fils sont réellement utilisés pour obtenir le contact Normalement Ouvert (la broche 1 pour l'alimentation, la broche 3 pour la masse, et la broche 4 pour le signal de sortie).

Question 3: En vous aidant de l'annexe 1, à quelle famille de détecteur appartiennent ces 2 détecteurs ? Comment fonctionnent-ils ?

Réponse : Ce sont des détecteurs de proximité magnétiques de type "Reed magnetic". Ils fonctionnent grâce à un contact mécanique (interrupteur à lame souple) qui réagit au passage du champ magnétique de l'aimant fixé sur le piston du vérin.

Question 4: En vous aidant de l'annexe 1, quel est le type de câblage de ce détecteur 3 fils ? Combien de fils seront utilisés pour le câblage réellement ?

Réponse : C'est un câblage standard à 3 fils ("3-core"). Les 3 fils sont tous réellement utilisés pour le fonctionnement du capteur (l'alimentation, la masse et le signal).

Question 5: En vous aidant de l'annexe 1, ces détecteurs sont-ils normalement ouverts ou normalement fermés ? Quel sera l'état associé à la détection de présence d'un objet ?

Réponse : Ce sont des détecteurs dont le contact est normalement ouvert ("Normally open contact"). Lors de la détection de présence, le contact se ferme et l'état logique lu par l'automate sera donc à 1.

Question 6: En vous aidant de l'annexe 1, donner les temps de commutation à l'ouverture et à la fermeture du détecteur en sortie.

Réponse : Le temps de commutation à la fermeture ("Switch-on time") est de 0.5 ms. Le temps de commutation à l'ouverture ("Switch-off time") est de 0.03 ms.

Question 7: En vous aidant de l'annexe 1, le vérin pneumatique est-il à simple ou à double effet ? Qu'est-ce que cela implique en termes de commande du vérin? A quelle vitesse maximale le vérin se déploie-t-il ?

Réponse : Le vérin est à double effet ("double-acting"). Cela implique qu'il doit être commandé pneumatiquement dans les deux sens de marche (pour sortir et pour rentrer la tige), ce qui demande généralement un distributeur capable d'alimenter alternativement ses deux chambres. Sa vitesse maximale est de 0.8 m/s.

Question 8: Identifier les éléments encadrés en rouge présents dans le schéma pneumatique présent dans l'annexe 2. Indiquer comment ces éléments sont pilotés.

Réponse : Sur le schéma de l'annexe 2, les éléments identifiés sont les capteurs de position du vérin (BG1 et BG2) ainsi que les commandes des distributeurs (MB1 et MB2). Les capteurs BG1 et BG2 sont pilotés magnétiquement par le vérin pneumatique, et les distributeurs MB1 et MB2 sont pilotés électriquement par les sorties de l'automate.

Question 9: En vous aidant de l'annexe 2, quel est le type de distributeur utilisé? Expliquer son fonctionnement.

Réponse : Le schéma de l'annexe 2 met en évidence deux distributeurs 3/2 monostables (à pilotage électrique et rappel par ressort). Une commande électrique fait basculer le tiroir pour alimenter le vérin, et l'absence de commande permet au ressort de replacer le distributeur en position d'échappement.

Question 10: En vous aidant de l'annexe 2, quels doivent être les états logiques associés aux signaux xHL_MB1 et xHL_MB2, afin que la tige du vérin puisse être sortie ou rentrée ? Justifier votre réponse en décrivant le fonctionnement des distributeurs et du vérin impliqués suivant les cas.

Réponse : * Pour que la tige sorte (descente ou "lifting cylinder down"), il faut piloter le signal **xHL_MB2** à 1 et laisser **xHL_MB1** à 0.

- Pour que la tige rentre (montée ou "lifting cylinder up"), il faut piloter le signal **xHL_MB1** à 1 et désactiver **xHL_MB2** à 0.
- Le vérin étant à double effet, on active de manière exclusive la bobine du distributeur de la chambre supérieure ou inférieure pour générer le mouvement souhaité.

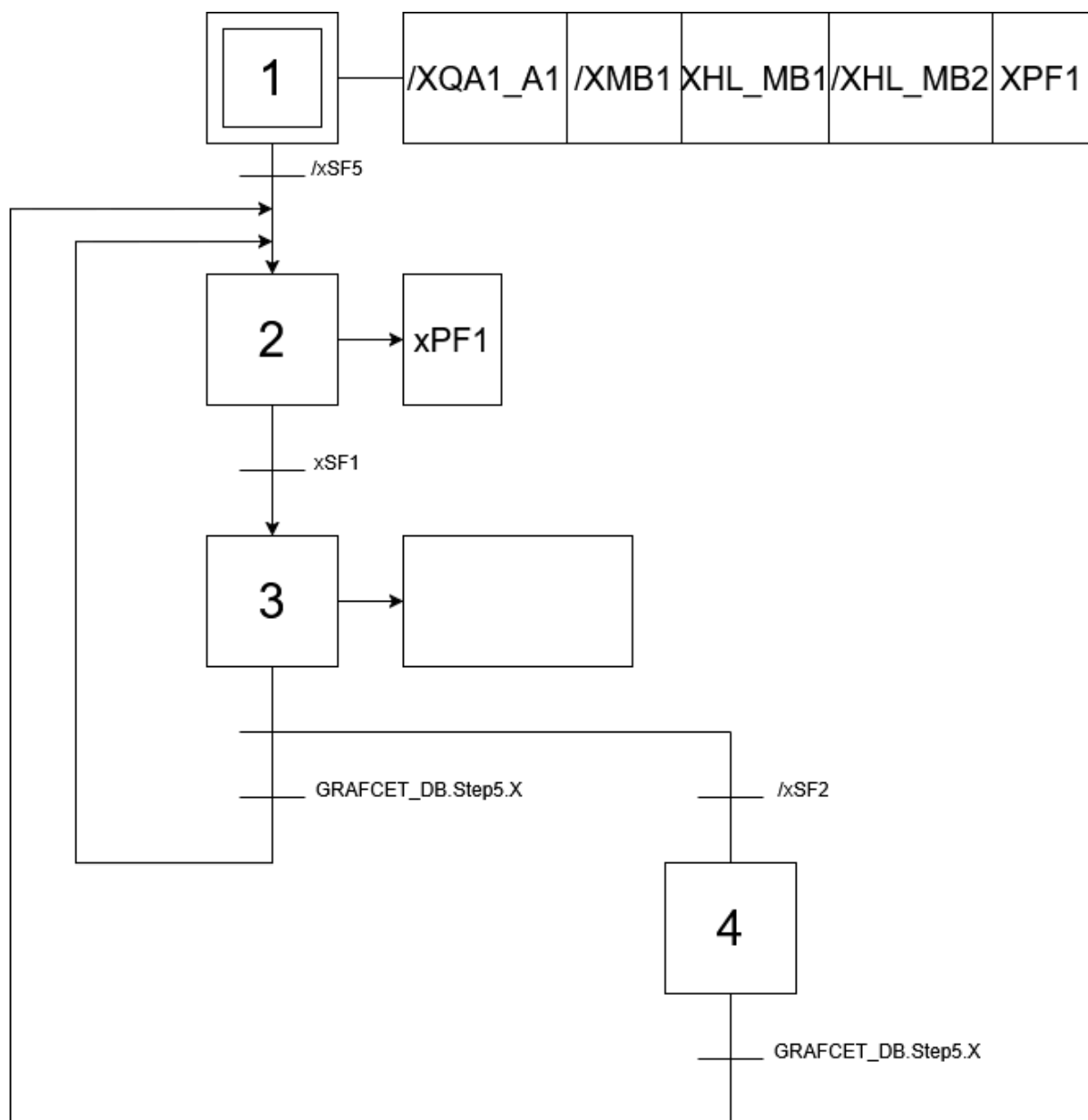
Question 11 : Identifier chacun des éléments précédents étudiés en les localisant sur la station étudiée.

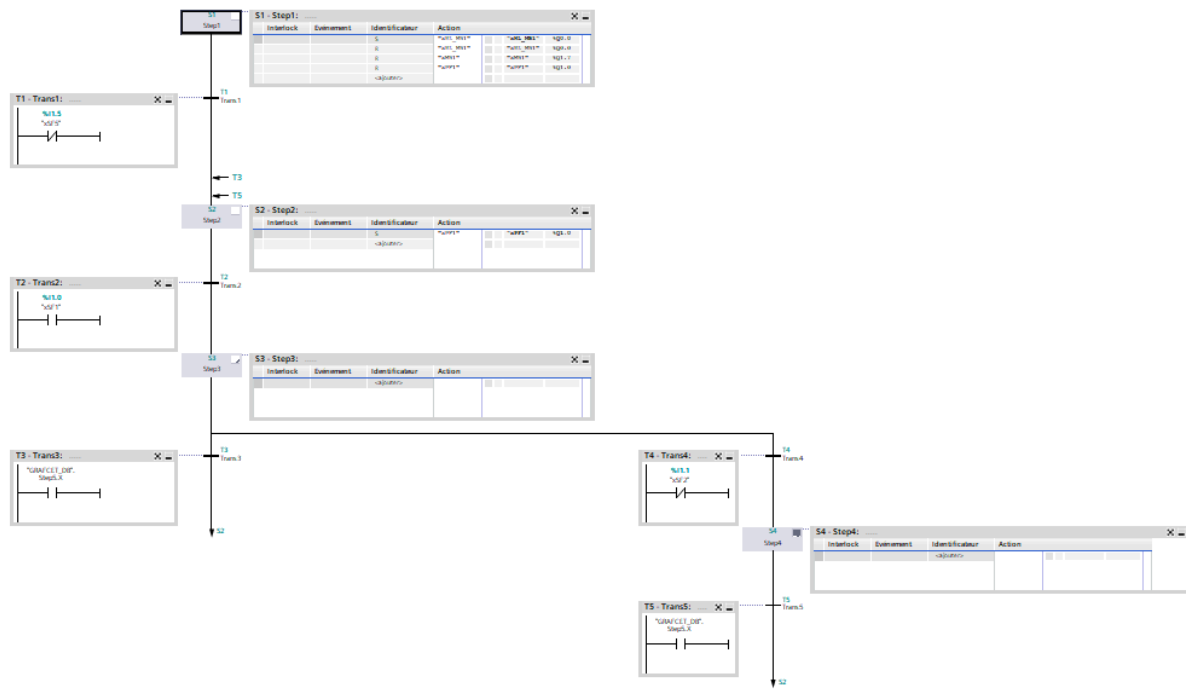
Étant donné que nous ne sommes pas physiquement devant la station dans la salle de TP, voici comment nous avons repéré ces éléments théoriquement en nous appuyant sur les schémas et figures fournis dans notre fascicule :

- **Le détecteur de coque du dessus (BG8) :**

- Sur la **Figure 3** (Module d'application de presse pneumatique), il correspond aux repères **6** (Fibre optique du capteur) et **7** (Émetteur optique). Ces éléments sont situés en bas de la station, de part et d'autre de la zone où vient se loger la palette.
PDF+ 2
- **Le vérin pneumatique et ses distributeurs (MB1, MB2) :**
 - Sur la **Figure 3**, l'îlot de distribution (les valves pneumatiques) correspond au repère **1**, situé dans la partie supérieure gauche de la potence. C'est lui qui pilote l'air pour actionner le vérin situé juste en dessous, auquel est fixé le repère **3** (Plateau de la presse).
PDF+ 4
- **Les détecteurs de position du vérin (BG1, BG2) :**
 - Bien qu'ils ne soient pas explicitement numérotés avec une flèche sur la vue 3D générale, physiquement, ce sont de petits boîtiers fixés directement dans les rainures du corps du vérin pneumatique (le cylindre au-dessus du plateau de presse). Ils détectent la position de l'aimant interne en haut et en bas.
- **Les éléments de connexion électrique :**
 - Ils sont clairement identifiés sur la **Figure 4**.
PDF
 - **Boîtier d'entrées/sorties XD1** : Correspond au repère **1**. Il est fixé sur le panneau supérieur de la structure de la presse.
PDF+ 1
 - **Câble SysLink** : Correspond au repère **2**. C'est le gros faisceau de câbles qui fait le pont entre le module mécanique et le tableau électrique.
PDF+ 1
 - **Terminal d'entrées/sorties XMA1** : Correspond au repère **3**. Il est situé sur la platine didactique déportée, à droite de l'image.
PDF+ 1

Gemma :





Explication :

Étape 1 (Étape Initiale)

- **Actions associées** : Tant que cette étape est active, le système exécute ou maintient les états suivants : /XQA1_A1, /XMB1, XHL_MB1, /XHL_MB2 et /XPF1. Donc tous les actionneurs sont éteints et la presse est à l'état haut.
- **Réceptivité (Transition)** : Le système quitte l'étape 1 et passe à l'étape 2 lorsque la condition logique /xSF5 devient vraie. Donc quand le bouton arrêt d'urgence est enclenché.

Étape 2

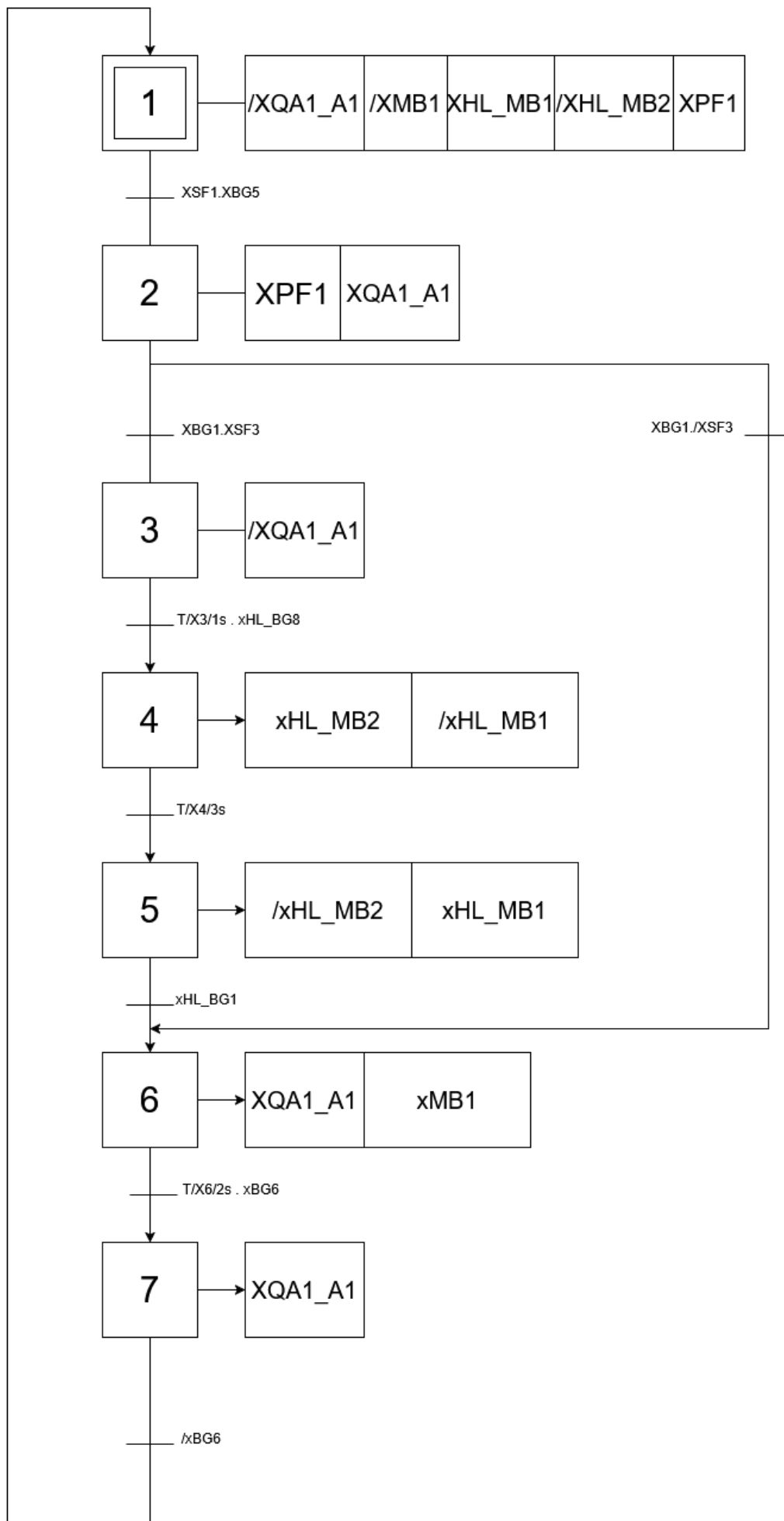
- **Action associée** : Une fois à l'étape 2, le système déclenche l'action xPF1. Donc la LED du bouton start s'allume. En parallèle, le bouton reset clignote (son fonctionnement sera précisé plus tard).
- **Réceptivité (Transition)** : Pour poursuivre vers l'étape 3, le bouton start xSF1 doit être enfoncé.

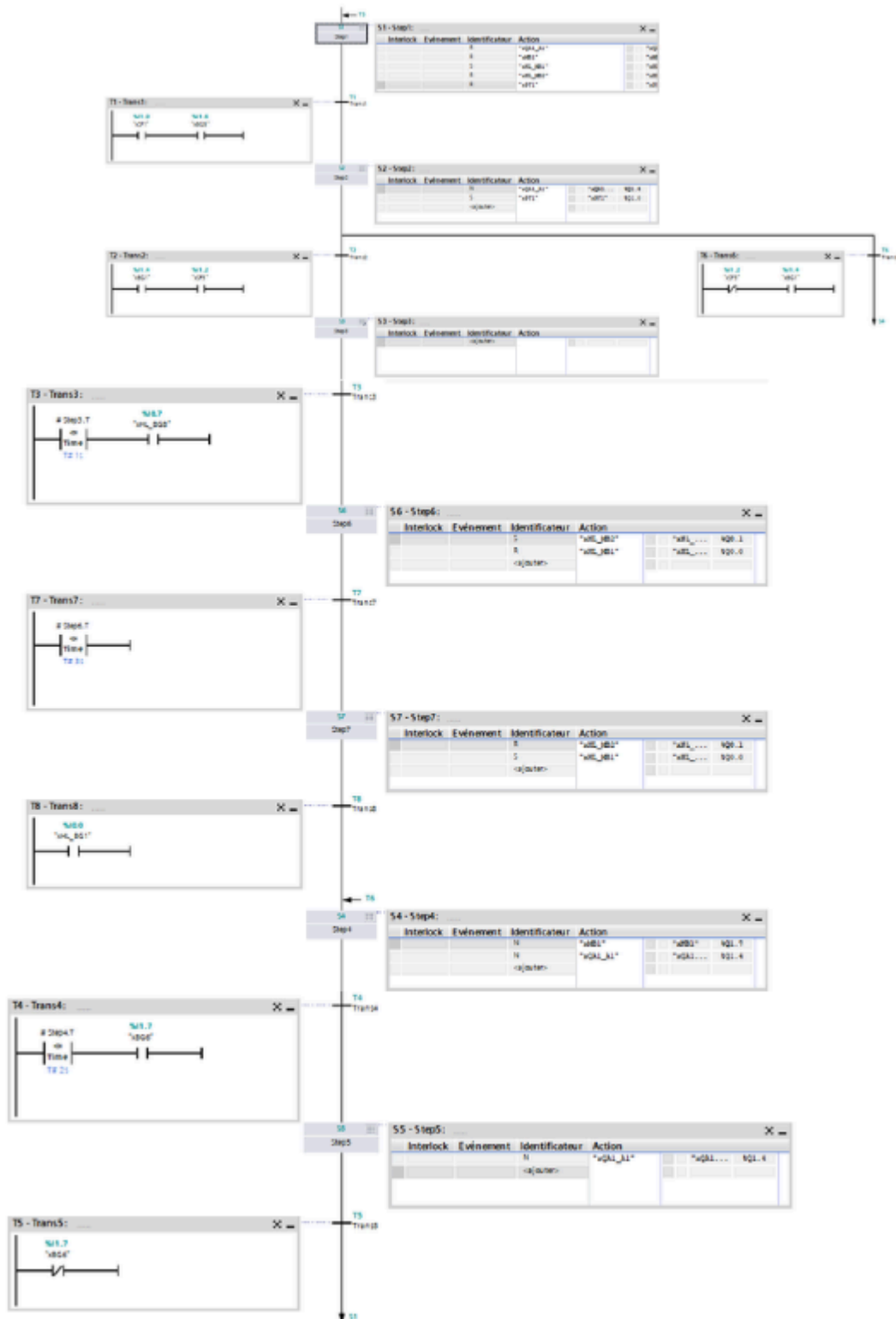
Étape 3

- **Action associée** : La case d'action étant vide, le système n'effectue aucune action particulière durant cette étape (étape d'attente). On part dans le fonctionnement nominal.
- **Divergence en OU (Aiguillage)** : Sous l'étape 3, il y a une divergence en OU qui laisse deux possibilités.
 - **fonctionnement normal** : Si la condition GRAFCET_DB.Step5.X est vraie, le cycle boucle et remonte juste avant l'étape 2 pour relancer cette partie du processus.

- La divergence étant un exercice bonus, elle sera expliquée en fin de compte rendu dans la partie bonus.

Grafcet :





Explication :

1. Structure Globale et Logique du Comportement

- Un aiguillage en OU (Sélection de séquence) : Juste après l'étape 2, le système évalue une condition opérative (**XSF3**) pour choisir entre deux voies : exécuter le cycle de dépose complet ou sauter directement à l'évacuation.
- Une gestion stricte des temporisations : Plusieurs étapes sont soumises à des contraintes de temps pour stabiliser les mouvements pneumatiques.

2. Analyse Détaillée des Étapes et du Cycle

Phase A : Initialisation et Attente (Étape 1 et Étape 2)

- Étape 1 (Initiale) : Le système initialise ses actionneurs. Les commandes précédées d'un slash (**/XQA1_A1**, **/XMB1**) coupent le convoyeur et libèrent la butée.
- Transition 1 → 2 : Le cycle démarre dès que les conditions de sécurité **XSF1** sont validées et que le capteur **XBG5** confirme que le magasin de pièces n'est pas vide.
- Étape 2 : Allumage du voyant de départ de cycle (**XPF1**) et activation de la butée de l'unité de transfert (**XQA1_A1**) pour bloquer la palette qui arrive.

Phase B : L'Aiguillage en OU (Choix de Séquence)

À la sortie de l'étape 2, le système attend que le vérin soit en position haute (**XBG1**) et effectue un choix logique basé sur la variable **XSF3** :

- Voie Normale (Gauche) – **XBG1** . **XSF3** : Si les conditions de dépose sont réunies, le GRAFCET passe à l'étape 3 pour démarrer le cycle sur la palette.
- Voie Bypass (Droite) – **XBG1** . **/XSF3** : Si la condition **XSF3** n'est pas remplie (par exemple, si la palette possède déjà une coque du dessus), le système court-circuite toute la cinématique de dépose et saute directement à l'étape 6 pour évacuer la palette.

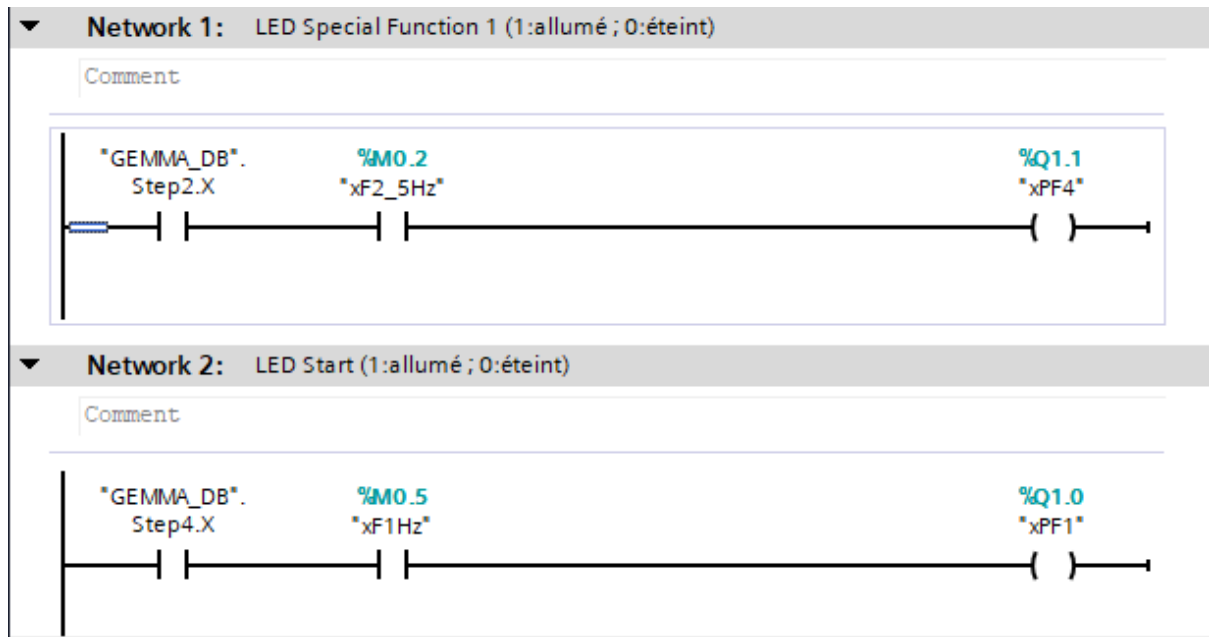
Phase C : Cycle Cinématique de Dépose (Étapes 3 à 5)

- Étape 3 : La butée est relâchée (**/XQA1_A1**). La transition suivante intègre une sécurité double : une temporisation de stabilisation d'une seconde (**T/X3/1s**) ET la détection de la pièce par le capteur **xHL_BG8**.
- Étape 4 : Ordre de descente du cylindre de levage (**xHL_MB2**) et coupure de la commande de montée (**/xHL_MB1**). Le système reste dans cette position pendant 3 secondes (**T/X4/3s**) pour assurer le maintien ou la dépose de la coque.
- Étape 5 : Le cylindre reçoit l'ordre de remonter (**xHL_MB1**) et la descente est coupée (**/xHL_MB2**). On attend que le capteur de fin de course haute (**xHL_BG1**) soit activé pour valider la remontée.

Phase D : Évacuation et Fin de Cycle (Étapes 6 et 7)

- Étape 6 : Le moteur du convoyeur (**xMB1**) et la butée (**XQA1_A1**) sont activés pour pousser la palette hors de la zone de travail.
- Étape 7 : Une fois la palette détectée en fin de convoyeur par le capteur **xBG6** (après maintien de l'étape 6), le système stabilise l'évacuation. Dès que le capteur passe à 0 (**/xBG6**), cela signifie que la palette a totalement quitté la station : le GRAFCET boucle et retourne à l'étape initiale 1.

fonction clignoter :



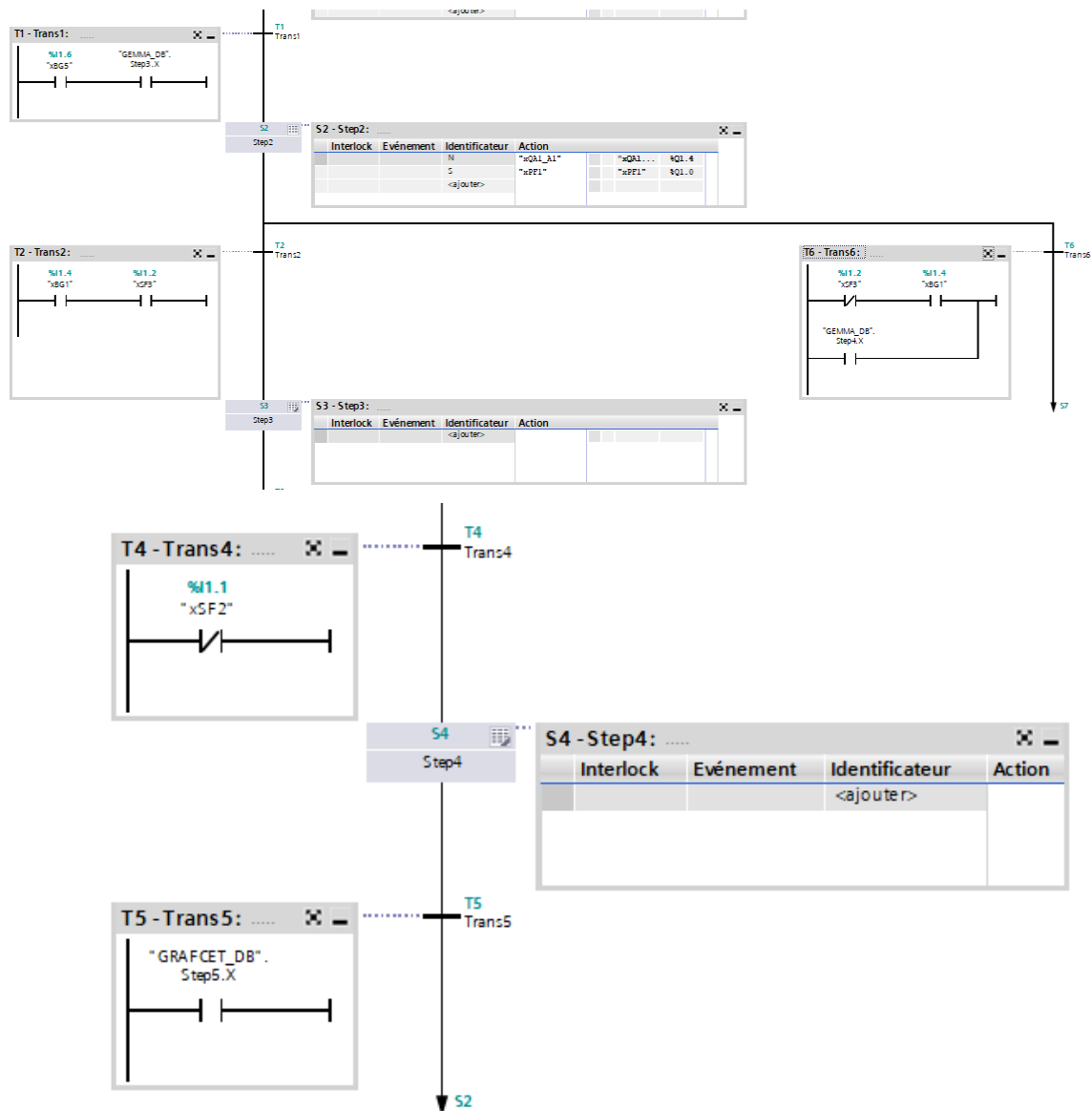
Réseau 1 - Signalisation du bouton Reset (Réarmement)

- Condition de déclenchement : Le système se trouve à l'Étape 2 ("**GEMMA_DB**". **Step2.X**), ce qui correspond à l'état consécutif à un arrêt d'urgence.
- Fréquence de clignotement : Utilisation du memento d'horloge **%M0.2 "xF2_5Hz"**.
- Action : La sortie **%Q1.1 "xPF4"** (LED du bouton Reset) est pilotée.
- Résultat visuel : La LED clignote rapidement à une fréquence de 2,5 Hz. Ce signal d'alerte rapide indique clairement à l'opérateur qu'une action de réarmement (Reset) est requise pour acquiescer l'arrêt d'urgence et débloquer le système.

Réseau 2 - Signalisation du bouton Start (Redémarrage)

- Condition de déclenchement : Le système se trouve à l'Étape 4 ("**GEMMA_DB**". **Step4.X**), correspondant à l'état suite à un arrêt volontaire (appui sur le bouton Stop).
- Fréquence de clignotement : Utilisation du memento d'horloge **%M0.5 "xF1Hz"**.
- Action : La sortie **%Q1.0 "xPF1"** (LED du bouton Start) est pilotée.
- Résultat visuel : La LED clignote à une fréquence standard de 1 Hz. Ce clignotement plus lent indique que le convoyeur est en attente d'un ordre de marche et invite l'opérateur à appuyer sur le bouton Start pour relancer la production.

Bonus : Ajouter une fonctionnalité dans le gemma : si le bouton stop appuyé à n'importe quelle étape, passer en mode manuel (buté se baisse, presse se lève, le tapis roule).



Explication :

On ajoute une transition en OU ("`GEMMA_DB`".`Step4.X`) au moment du passage en mode manuel dans le convoyeur.

Pour arriver dans l'étape 4 du gemma nous devons appuyer sur le bouton stop (`xSF2`) pendant que le convoyeur est en route, dans ce cas là nous basculerons dans le mode manuel (nous passons directement au step 7 du convoyeur).

L'étape 7 correspond au moment où la presse se relève, la butté se baisse, le tapis s'actionne et une fois le capteur BG6 passé tous se stop.

Une fois l'étape 5 du convoyeur terminée(dernière étape) nous revenons au début du gemma, il faudra donc appuyer sur le bouton start.

Donc peu importe l'étape / le moment, l'appuie du bouton stop mènera à l'arrêt du convoyeur.